

2024-2025 学年 电磁场期中考试

(根据考场回忆版整理)

一 (50 分) 简答题

1. 真空中微分与积分形式的麦克斯韦方程组
2. 媒质中微分与积分形式的麦克斯韦方程组
3. 微分与积分形式的电荷守恒 (电流连续) 方程
4. 理想导体的电磁场边界条件
5. 两种不同非理想导体 (或介质) 分界面的电磁场边界条件
6. 两种介质分界面上的电流密度连续条件

7. 电介质中极化电荷密度与表面极化电荷密度的表示式

8. 磁介质中磁化电流密度与表面磁化电流密度的表示式

9. 积分形式的坡印廷定理及其物理意义

10. 由 Maxwell 方程组中的电磁感应定律推导磁感应强度的散度方程

11. 为什么静电场中普通导体内部电场恒为零，而稳恒电场中导体内部电场可以不为零

12. 电场强度的波动方程

13. 矢量磁位的波动方程

14. 如何从时变场的标量电位波动方程推导静电场的泊松方程

三（10 分）选择题（选择题答案请务必写在试卷上）

1. 以下关于无限大理想导体平面镜像法描述正确的是（ ）

- (A) 原电荷电量和镜像电荷相等
- (B) 原电荷电量与感应电荷相等
- (C) 感应电荷符号与原电荷相反
- (D) 感应电荷符号与镜像电荷相反

2. 以下关于静电场表述错误的是（ ）

- (A) 导体内电位处处相等
- (B) 导体表面电力线垂直于导体表面
- (C) 如果某处导体表面电力线进入导体，该处有电荷
- (D) 导体内部无自由电荷

3. 关于恒流电场中普通导体的表述正确的是（ ）

- (A) 普通导体内部电场为零
- (B) 电力线垂直于导体表面
- (C) 电流正比于电场
- (D) 存在表面电流

4. 下面关于恒流磁场表述错误的是（ ）

- (A) 磁力线垂直于导体表面
- (B) 互易媒质中两回路互感相等
- (C) 磁力线闭合
- (D) 电流密度方向和矢量磁位同向

5. 以下表述错误的是 ()

- (A) 电力线总是垂直于理想导体表面
- (B) 电流线总是平行于理想介质和导电媒质的分界面
- (C) 磁力线总是垂直于理想导体表面
- (D) 电流线与磁力线互相正交

三 (15 分) 综合题

已知同轴线导体, 内导体半径为 a , 外导体半径为 b , 给定内外导体间媒质参数 ε, σ, μ
求单位长度的电容、电感与电导。

四（25 分）综合题

两块平行板宽度为 W ，间距为 d ，且 $W \gg d$ 。上极板电位为 U ，下极板电位为 0。极板间媒质参数 $\varepsilon, \sigma, \mu_0$ 。

- (1) 根据电位方程求平行板间的电位分布；
- (2) 计算平行板单位长度的电容、电感与电导。